Ejercicios

Tema 6: Las reacciones químicas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Ajuste

básico

Ajusta: a) $H_2 + Cl_2 \longrightarrow HCl$ b) $Fe + O_2 \longrightarrow Fe_2O_3$ c) $C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ d) $N_2 + H_2 \longrightarrow NH_3$

2 Lavoisier

básico

Se queman 24 g de carbono con 64 g de oxígeno. ¿Cuánto CO_2 se obtiene si reaccionan por completo?

3 Estequiometría

medio

En $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$, ¿cuántos moles de NH_3 se forman con 6 mol de H_2? ¿Cuántos gramos son?

4 Estequiometría

medio

¿Qué masa de agua se forma al quemar 8 g de hidrógeno según $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$? ¿Cuánto oxígeno se necesita?

5 Velocidad

medio

Explica con la teoría de colisiones por qué una astilla arde más rápido que un tronco, y por qué los alimentos duran más en la nevera.

6 Estequiometría

avanzado

El carbonato de calcio se descompone: $CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$. ¿Cuánta cal viva (CaO) se obtiene de 500 g de $CaCO_3$? ¿Qué volumen ocupa el CO_2 en condiciones normales (1 mol = 22,4 L)?

7 Ácidos y bases

avanzado

Para neutralizar la acidez de estómago se toma bicarbonato. Explica qué tipo de reacción es y qué le pasa al pH del estómago.